

Primer Parcial - Segundo Recuperatorio - Fecha 25/06/2025

Resolvé los siguientes problemas en forma clara y legible. Si te parece que el código, diagrama o justificación no son suficientemente explicativos, podés agregar una descripción más detallada que lo complementa.

Las secciones tachadas de la resolución y las escritas en lápiz serán ignoradas.

Todas las hojas que entregues deben tener nombre, apellido, padrón, número de hojas y cantidad total de hojas.

RESOLVER CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN HOJAS DISTINTAS

Programación Lógica

Se dispone del siguiente dominio:

- Los músicos tocan instrumentos.
- Los músicos graban canciones.
- Las canciones forman parte de un disco.

Considerando que no hay relación directa entre los instrumentos y las canciones, ni entre los músicos y un disco:

- Escribir una base de conocimientos y una regla `hay_instrumento(instrumento, disco)` que responde si un instrumento se utilizó en la grabación de alguna de las canciones de un cierto disco.

Programación Funcional Scala

Escribir una función en Scala `adaptar(palabras: List[String]): List[String]` que reemplace los siguientes elementos:

- "Pelota" => "Balón"
- "Che" => "Hey"

Además la palabra "Apostar" debe ser omitida por estar mal vista. El orden relativo de los elementos tiene que ser el mismo que el original.

Ejemplo:

```
~$ adaptar(["Nacho", "Che", "Pelota", "Apostar", "Hey", "Apostar", "Che"])
> ["Nacho", "Hey", "Balón", "Hey", "Hey"]
```

Cálculo Lambda

Para la siguiente expresión lambda:

$$(\lambda x. (\lambda y. \lambda u. u \ y \ x) \ b \ (\lambda z. z)) \ a$$

- Escribir el árbol de sintaxis abstracto. Encontrar las variables libres y ligadas.
- Reducir la expresión, detallando las sustituciones realizadas en cada paso de reducción- β o conversión- α .
Nota: Procurar especificar la estrategia de reducción elegida para hacer el desarrollo, y utilizarla constantemente durante toda la reducción.
- Aplicando las reglas de inferencia vistas en clase, realizar la inferencia de tipos, obteniendo el conjunto de restricciones de tipos, y determinando de ser posible el tipo de la expresión. Justificar en cada paso la regla de inferencia usada:

$$\lambda x. \lambda y. \text{if not (iszero } x) \text{ then } f(x + y) \text{ else } y$$